

TD 5 – Exercice 5 – Partie 1

1.

$$\mathbb{E}[\hat{r}(x)] = \sum_{i=1}^n w_{n,i}(x) \mathbb{E}[Y_i] = \sum_{i=1}^n w_{n,i}(x) r(x_i).$$

car $\mathbb{E}(\epsilon_i) = 0$ et les poids $w_{n,i}$ sont déterministes : en effet les poids ne dépendent pas des Y_i et les x_i sont déterministes.

Donc, par la propriété 3,

$$b(x) = \sum_{i=1}^n w_{n,i}(x) (r(x_i) - r(x)).$$

On développe $r(x_i)$ par Taylor à l'ordre ℓ en utilisant le fait que $r \in \Sigma(\beta, L)$

$$r(x_i) = \sum_{j=0}^{\ell-1} \frac{r^{(j)}(x)}{j!} (x_i - x)^j + \frac{(x_i - x)^\ell}{\ell!} (r^{(\ell)}(\xi_i)),$$

avec ξ_i entre x et x_i .

En utilisant la propriété 1

$$\sum_{i=1}^n w_{n,i}(x) (x_i - x)^k = 0 \quad \text{pour } k = 0, \dots, \ell - 1,$$

on obtient :

$$b(x) = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - x)^\ell}{\ell!} (r^{(\ell)}(\xi_i)) w_{n,i}(x).$$

et en utilisant à nouveau la propriété 3 mais cette fois-ci avec $k = \ell$ on aboutit à

$$b(x) = \sum_{i=1}^n \frac{(x_i - x)^\ell}{\ell!} (r^{(\ell)}(\xi_i) - r^{(\ell)}(x)) w_{n,i}(x).$$

2. Par définition de la classe $\Sigma(\beta, L)$:

$$|r^{(\ell)}(\xi_i) - r^{(\ell)}(x)| \leq L |\xi_i - x|^{\beta - \ell}.$$

Donc :

$$|b(x)| \leq \frac{L}{\ell!} \sum_{i=1}^n |x_i - x|^\ell |\xi_i - x|^{\beta - \ell} |w_{n,i}(x)|.$$

Or $|\xi_i - x| \leq |x_i - x|$, donc :

$$|b(x)| \leq \frac{L}{\ell!} \sum_{i=1}^n |x_i - x|^\beta |w_{n,i}(x)|.$$

3.

$$V(x) = \text{Var}(\hat{r}(x)) = \text{Var} \left(\sum_{i=1}^n w_{n,i}(x) Y_i \right).$$

Par l'indépendance :

$$\begin{aligned} V(x) &= \sum_{i=1}^n w_{n,i}(x)^2 \text{Var}(Y_i) \\ &= \sigma^2 \sum_{i=1}^n w_{n,i}(x)^2 \\ &\leq \sigma^2 \sup_{x \in R} \sup_{1 \leq i \leq n} |w_{i,n}(x)| \sum_{i=1}^n w_{n,i}(x) \\ &\leq \sigma^2 C \sup_{x \in R} \sup_{1 \leq i \leq n} |w_{i,n}(x)| \end{aligned}$$

où la dernière ligne utilise la propriété 2.

4. La majoration de $V(x)$ vient de la question 3 et de la propriété 5 et la majoration de $|b(x)|$ vient de la question 2 combinée à la propriété 4.
- 5.

$$\begin{aligned}\mathbb{E}[(\hat{r}(x) - r(x))^2] &= b(x)^2 + V(x) \\ &\leq \left(\frac{LCh^\beta}{\ell!}\right)^2 + \frac{CM\sigma^2}{nh} \\ &= C_1 h^{2\beta} + \frac{C_2}{nh}.\end{aligned}$$

On cherche la fenêtre $h > 0$ qui réalise l'équilibre biais/variance :

$$h^{2\beta} \asymp \frac{C_2}{nh}.$$

Du fait que la variance est décroissante et le biais au carré est croissant (comme fonctions de h), on a bien la fenêtre optimale à une constante près. Ainsi :

$$h^\star \asymp n^{-1/(2\beta+1)}.$$

Le risque quadratique pour ce choix de fenêtre satisfait

$$\mathbb{E}[(\hat{r}(x) - r(x))^2] \leq Cn^{-2\beta/(2\beta+1)}.$$

pour une constante C (qui dépend de σ^2 , L , C , M et ℓ).

Partie 2

1. Les propriétés (1) et (3) viennent de l'exercice 1.

Pour la propriété 4 :

$$K(z_i) = 0 \quad \text{si } |z_i| > 1,$$

c'est-à-dire

$$\left| \frac{x - x_i}{h} \right| > 1.$$

et $w_{n,i}(x) = 0$ si $K(z_i) = 0$.

- 2.

$$\begin{aligned}|w_{n,i}(x)| &= |K(z_i) e_1^T B_{n,x}^{-1} V_\ell(z_i)| \\ &\leq |K(z_i)| \|B_{n,x}^{-1} V_\ell(z_i)\|_2 \\ &\leq K_{\max} \mathbf{1}_{|z_i| \leq 1} \left\| \frac{1}{nh} \left(\frac{B_{nh}}{nh} \right)^{-1} V(z_i) \right\|_2 \\ &\leq \frac{K_{\max}}{nh} \mathbf{1}_{|z_i| \leq 1} \left\| \frac{1}{\lambda_0} V(z_i) \right\|_2 \\ &\leq \frac{K_{\max}}{nh} \left\| \frac{1}{\lambda_0} \sqrt{1 + 1 + 1/(2!)^2 + \dots + 1/(\ell!)^2} \right\|_2 \\ &\leq \frac{K_{\max}}{nh} \left\| \frac{1}{\lambda_0} \sqrt{1 + e} \right\|_2\end{aligned}$$

On a utilisé :

- Ligne 2 : $|\langle u, v \rangle| \leq \|u\|_2 \|v\|_2$ et $\|e_1\|_2 = 1$
- Ligne 4 : l'hypothèse 1 (plus de détails ci-dessous)

Donc

$$\sup_{x \in \mathbb{R}} \sup_{1 \leq i \leq n} |w_{n,i}(x)| \leq \frac{M}{nh} \quad \text{avec } M = \frac{2K_{\max}}{\lambda_0}$$

3. Par la question 2 on a

$$\sum_{i=1}^n |w_{n,i}(x)| \leq \frac{K_{\max}}{nh} \frac{2}{\lambda_0} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{|z_i| \leq 1\}}$$

Donc

$$\sum_{i=1}^n |w_{n,i}(x)| \leq \frac{K_{\max}}{nh} \frac{2}{\lambda_0} \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{\{|x-x_i| \leq h\}}$$

Ainsi en utilisant l'hypothèse 2 on obtient

$$\sum_{i=1}^n |w_{n,i}(x)| \leq \frac{2K_{\max}}{\lambda_0 h} a_0 \max(2h, \frac{1}{n})$$

Et comme $nh \geq 1/2$ on a

$$\sum_{i=1}^n |w_{n,i}(x)| \leq \frac{4K_{\max}}{\lambda_0} a_0$$

Détails Question 2

Pour simplifier on écrit B au lieu de $B_{n,x}$. On note $\lambda_{\max}(B^{-1})$ la plus grande valeur propre de B^{-1} .

Si $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \dots \leq \lambda_{\ell+1}$ sont les valeurs propres de B , on a $\lambda_1 > 0$ et les valeurs propres de B^{-1} sont

$$\frac{1}{\lambda_1} \geq \frac{1}{\lambda_2} \geq \dots \geq \frac{1}{\lambda_{\ell+1}}.$$

Donc :

$$\lambda_{\max}((\frac{B}{nh})^{-1}) = \frac{1}{\lambda_{\min}(\frac{B}{nh})} \leq \frac{1}{\lambda_0}$$

Si $\lambda_{\min}(B_n) \geq \lambda_0 > 0$, alors

$$\lambda_{\max}(B_n^{-1}) \leq \frac{1}{\lambda_0}.$$

Rappel : Si A est symétrique ($n \times n$), alors $\forall x \in \mathbb{R}^n$

$$\|Ax\|_2 \leq \max |\lambda_i(A)| \|x\|_2$$

en effet :

$$\|Ax\|_2^2 = x^T A^T A x = x^T A^2 x = \sum_{i=1}^n \lambda_i^2 x_i^2$$

où on a noté $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ les valeurs propres de A et $x_1, \dots, x_n$ les coordonnées de x dans une base orthonormée de vecteurs propres de A associée.

Ainsi

$$\|Ax\|_2 \leq \sqrt{\max_i \lambda_i^2} \|x\|_2 = \max_i |\lambda_i| \|x\|_2$$

De plus si $A \geq 0$ alors

$$\max_i |\lambda_i(A)| = \max_i \lambda_i(A)$$